Chapitre 1 : Les fonctions de références

La fonction du second degré

Frederik de Peyrelongue

I La fonction carré

Définition 1. Fonction carré

La **fonction carré** est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^2.$$

Propriété 1. Représentation graphique

Sa représentation graphique dans un repère orthogonal est une **parabole** ayant l'axe des ordonnées pour axe de symétrie et ayant pour sommet l'origine du repère.

Preuve : voir activité 1.

Définition 2. Fonctions paire et impaire

Une fonction f définie sur $\mathbb{R}$ est **paire** si, pour tout x réel,

$$f(-x) = f(x).$$

Une fonction définie sur $\mathbb{R}$ est **impaire** si, pour tout x réel,

$$f(-x) = -f(x).$$

Propriété 2. Symétries

Une fonction paire est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
Une fonction impaire est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Exercice 1. Démonstration

Démontrer cette propriété !

Propriété 3. Parité de la fonction carré

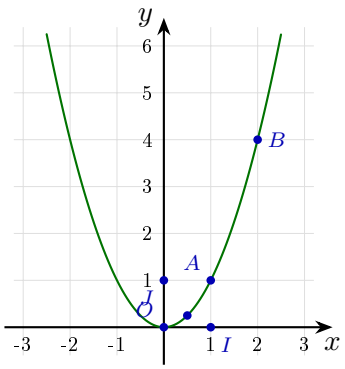
La fonction carré est paire : en effet, pour tout x,

$$f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x).$$

Conséquence : elle admet pour axe de symétrie l'axe (Oy).

On dresse un tableau de valeurs pour tracer $\mathcal{C}_f$:

x	0	$\frac{1}{2}$	1	2	3	5
$f(x)$	0	$\frac{1}{4}$	1	4	9	25



Propriété 4. Variations

La fonction carré f est strictement décroissante sur $]-\infty\,;0]$ et strictement croissante sur $[0\,;+\infty[$. Son minimum sur $\mathbb{R}$ est 0, et il est atteint pour $x=0$.

Exercice 2. Croissance sur $[0\,;+\infty[$

Démontrer que f est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

Soient $a \in \mathbb{R}^+$ et $b \in \mathbb{R}^+$ tels que $a < b$.

On va comparer les images $f(a)$ et $f(b)$: on calcule $f(a) - f(b)$ et on étudie le signe.

$$f(a) - f(b) = a^2 - b^2 = (a-b)(a+b).$$

$a \geqslant 0$ et $b \geqslant 0$, d'où $a + b \geqslant 0$.

$a < b \iff a - b < 0$: la règle des signes implique que le produit est négatif, $(a-b)(a+b) \leqslant 0$.

Donc $f(a) - f(b) \leqslant 0 \iff f(a) \leqslant f(b)$: c'est vrai pour tous les nombres a et b réels positifs.

Conclusion : $\forall a, b \in \mathbb{R}^+,\ a < b \Longrightarrow f(a) \leqslant f(b)$.

La fonction carré est donc croissante sur $\mathbb{R}^+$.

II La fonction carré et ses variantes

2.1 Transformations géométriques appliquées à la fonction carré

Activité 2 : les transformations de la fonction carré.

a) Translation verticale

Soit $g(x) = f(x) + k$.

Propriété 5. Translation verticale

La translation de vecteur $k\vec{j}$ transforme la courbe $\mathcal{C}_f$ en la courbe $\mathcal{C}_g$.

En effet, soit $M\big(x\,;f(x)\big) \in \mathcal{C}_f$ et soit $M'(x'\,;y')$ l'image de M par la translation de vecteur $k\vec{j}$: on a alors

$$\overrightarrow{MM'} = k\vec{j} \iff \begin{pmatrix} x'-x \\ y'-f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ k \end{pmatrix},$$

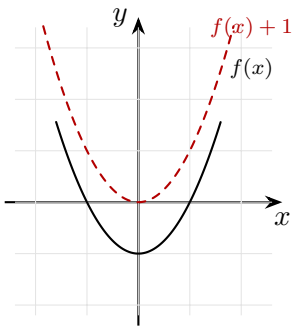
d'où

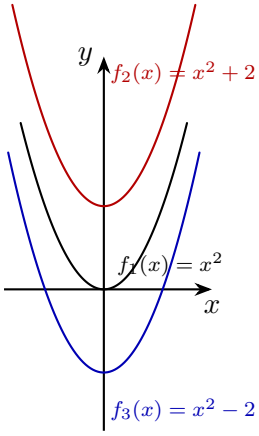
$$\begin{cases} x' = x \\ y' = f(x) + k = g(x) \end{cases}$$

d'où $M' \in \mathcal{C}_g$.

Quel que soit $M \in \mathcal{C}_f$, alors $M' \in \mathcal{C}_g$.

Conclusion : la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + k$ a pour représentation graphique la translation de vecteur $k\vec{j}$ de la parabole de la fonction carré.





b) Translation horizontale

Soit $g(x) = f(x+k)$.

Propriété 6. Translation horizontale

La translation de vecteur $-k\vec{i}$ transforme la courbe $\mathcal{C}_f$ en la courbe $\mathcal{C}_g$.

En effet, soit $M\big(x\,;f(x)\big) \in \mathcal{C}_f$ et soit $M'(x'\,;y')$ l'image de M par la translation de vecteur $-k\vec{i}$: on a alors

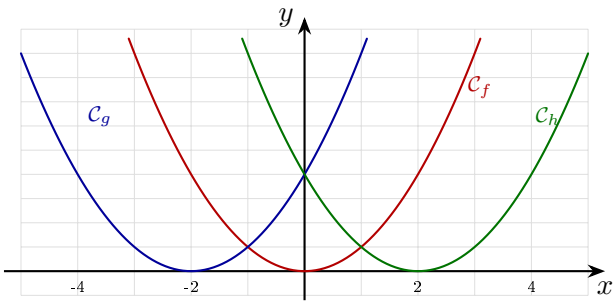
$$\overrightarrow{MM'} = k\vec{j} \iff \begin{pmatrix} x'-x \\ y'-f(x) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -k \\ 0 \end{pmatrix},$$

d'où

$$\begin{cases} x' = x - k \\ y' = f(x) = f(x'+k) = g(x') \end{cases}$$

d'où $M' \in \mathcal{C}_g$.

Quel que soit $M \in \mathcal{C}_f$, alors $M' \in \mathcal{C}_g$.



Conclusion : la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = (x+k)^2$ a pour représentation graphique la translation de vecteur $-k\vec{i}$ de la parabole de la fonction carré.

c) Réflexion par rapport à l'axe des abscisses

Soit $g(x) = -f(x)$.

Propriété 7. Réflexion

La symétrie par rapport à l'axe des abscisses transforme la courbe $\mathcal{C}_f$ en la courbe $\mathcal{C}_g$.

En effet, soit $M\big(x\,;f(x)\big) \in \mathcal{C}_f$ et soit $M'(x'\,;y')$ l'image de M par la symétrie axiale (Ox) : on a alors

$$\begin{cases} x' = x \\ y' = -y = -f(x) = g(x) \end{cases}$$

Quel que soit $M \in \mathcal{C}_f$, alors $M' \in \mathcal{C}_g$.

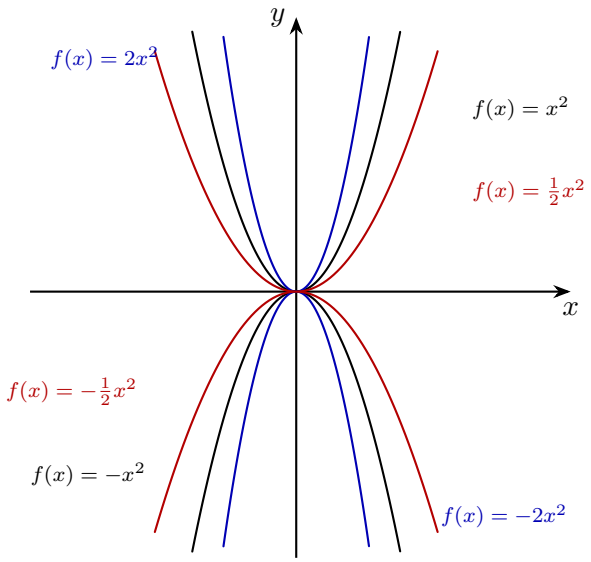
Conclusion : la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = -x^2$ a pour représentation graphique la parabole de la fonction carré inversée.

d) Étirement ou compression verticale

Soit $f(x) = ax^2$.

— si $|a| > 1$, on étire verticalement la parabole ;

— si $|a| < 1$, on compresse verticalement la parabole.



III La fonction polynôme du second degré

Définition 3. Fonction polynôme du second degré

Une **fonction polynôme du second degré** est une fonction définie sur $\mathbb{R}$ dont une expression est de la forme

$$ax^2 + bx + c,$$

où a, b et c sont des réels tels que $a \neq 0$. Sa courbe représentative $\mathcal{P}$ est une **parabole**.

3.1 La forme canonique

Activité 3 : « Vers la forme canonique »

Propriété 8. Forme canonique

Toute fonction polynôme du second degré admet une expression dite **forme canonique**. Il existe deux réels α et β tels que, pour tout réel x,

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta.$$

La courbe $\mathcal{C}_f$ est donc une parabole ayant pour sommet $S(\alpha\,;\beta)$ et pour axe de symétrie la droite d'équation $x = \alpha$.

Rappel : $(u+v)^2 = u^2 + 2uv + v^2$, donc $u^2 + 2uv = (u+v)^2 - v^2$.

Preuve :

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c = a\left(x^2 + 2x\frac{b}{2a}\right) + c \\ &= a\left[\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \left(\frac{b}{2a}\right)^2\right] + c \\ &= a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{ab^2}{4a^2} + c = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + c - \frac{b^2}{4a}. \end{aligned}$$

En posant

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \qquad \text{et} \qquad \beta = c - \frac{b^2}{4a},$$

on a le résultat souhaité.

Exemple 1. Forme canonique de $5x^2 - 4x + 3$

$$f(x) = 5x^2 - 4x + 3 = 5\left(x - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{11}{5}.$$

Pour tracer la courbe de $\mathcal{C}_f$, on peut appliquer les transformations vues précédemment : avec le coefficient a, selon le signe, on inverse ou non la parabole ; si $|a| > 1$, on resserre la parabole sur l'axe des ordonnées, puis on applique une translation horizontale de vecteur $\alpha\vec{i}$, puis une translation verticale de vecteur $\beta\vec{j}$.

On constate donc que l'axe de symétrie de la fonction carré est translaté du vecteur $\alpha\vec{i}$: la parabole a donc pour axe de symétrie l'équation $x = \alpha$.

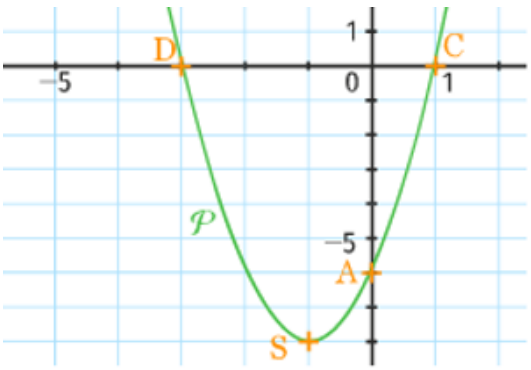
Le sommet de la fonction carré $O(0\,;0)$ est transformé par les deux translations successives de vecteur $\alpha\vec{i}$ puis $\beta\vec{j}$ en point $S(\alpha\,;\beta)$.

Propriété 9. Sommet et axe de symétrie

La parabole $\mathcal{P}$ d'une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ admet :
— le point $S(\alpha\,;\beta)$ comme sommet ;
— la droite d'équation $x = \alpha$ comme axe de symétrie.

Application : tracer la courbe de la fonction $f(x) = 5x^2 - 4x + 3$.

Application : voici la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré f définie sur $\mathbb{R}$. Sans résoudre de système, déterminer une expression de f.



On connaît les points $S(-1\,;-8)$ et $A(0\,;-6)$: on utilise la forme canonique.

Donc $\alpha = -1$ et $\beta = -8$.

f a pour expression $f(x) = a(x+1)^2 - 8$.

On utilise $f(0) = -6$ pour déterminer $a = 2$.

3.2 Existence de racine de la fonction polynôme du second degré

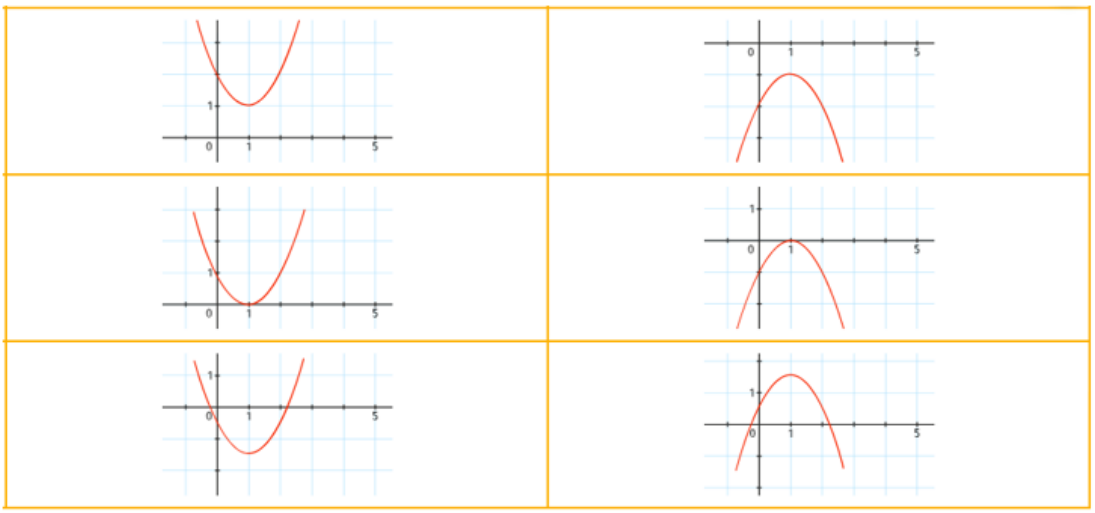
Définition 4. Racine

Soit f un polynôme : un nombre réel u est une **racine** de f si

$$f(u) = 0.$$

La fonction polynôme admet des racines si la parabole traverse l'axe des abscisses.

Activité 4 : identifier le signe de a et de β sur chacune des paraboles suivantes.



Indiquer dans le tableau suivant le nombre de racines et le signe de $a\beta$.

	$a > 0$	$a < 0$
$\beta < 0$	2 racines et $a\beta < 0$	Pas de racine et $a\beta > 0$
$\beta = 0$	1 racine et $a\beta = 0$	1 racine et $a\beta = 0$
$\beta > 0$	Pas de racine et $a\beta > 0$	2 racines et $a\beta < 0$

Définition 5. Discriminant

On appelle **discriminant** Δ du polynôme du second degré le nombre

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

Montrer que $\Delta = -4a\beta$.

Conclusion : on a un algorithme simple pour déterminer l'existence de racines.

Théorème III.1. Existence des racines

Soit Δ le discriminant de la fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$.

— Si $\Delta < 0$, alors la fonction f n'a pas de racine.

— Si $\Delta = 0$, alors la fonction f a une solution réelle.

— Si $\Delta > 0$, alors l'équation a deux solutions réelles distinctes.

Exemple 2. $f(x) = 3x^2 + x - 2$

$$f(x) = 3x^2 + x - 2 \qquad \Delta = b^2 - 4ac = 1^2 - 4 \times 3 \times (-1) = 13 > 0.$$

Le discriminant est positif : f admet deux racines.

Exercice 3. Programme Python : nombre de racines

Sous Python, écrire une fonction qui détermine le nombre de racines d'une fonction polynôme du second degré.

3.3 Calcul des racines de la fonction polynôme du second degré

Soit f une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x - \alpha)^2 + \beta$, avec

$$\alpha = -\frac{b}{2a} \qquad \text{et} \qquad \beta = c - \frac{b^2}{4a} = -\frac{\Delta}{4a}.$$

Donc

$$f(x) = a\left[(x - \alpha)^2 + \frac{\beta}{a}\right] = a\left[(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2}\right].$$

1er cas : $\Delta < 0$.

$-4\Delta > 0$, donc $(x - \alpha)^2 - 4\Delta > 0$. Conclusion : f n'a pas de racine.

2ème cas : $\Delta = 0$.

On a donc

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a} = a(x - \alpha)^2.$$

Donc

$$f(x) = 0 \iff a(x - \alpha)^2 = 0 \iff x = \alpha \quad \text{(produit nul)}.$$

f admet une unique racine $x_0 = \alpha = -\dfrac{b}{2a}$, dite **double**, et on peut factoriser f sous la forme

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2.$$

3ème cas : $\Delta > 0$.

$\dfrac{\Delta}{4a^2}$ est donc un carré : c'est le carré de $\dfrac{\sqrt{\Delta}}{2a}$; l'expression $(x - \alpha)^2 - \dfrac{\Delta}{4a^2}$ est donc une différence de 2 carrés. Je peux la factoriser :

$$(x - \alpha)^2 - \frac{\Delta}{4a^2} = \left(x - \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)$$

$$f(x) = a\left(x - \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right).$$

Résoudre

$$f(x) = 0 \iff a\left(x - \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x - \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right) = 0$$

$$\iff x - \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \text{ ou } x - \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = 0 \iff x = \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ou } x = \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}.$$

f admet deux racines

$$x_1 = \alpha + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{ou} \qquad x_2 = \alpha - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a} = -\frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a},$$

et on peut factoriser f sous la forme

$$f(x) = a\left(x + \frac{b}{2a} + \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right)\left(x + \frac{b}{2a} - \frac{\sqrt{\Delta}}{2a}\right).$$

Théorème III.2. Récapitulatif

On considère une fonction du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$.

— Si $\Delta < 0$: le trinôme n'a pas de racine réelle. Il n'est pas factorisable dans $\mathbb{R}$.

— Si $\Delta = 0$: le trinôme a une racine double $x_0 = \alpha = -\dfrac{b}{2a}$.

Pour tout réel x, $f(x) = a\left(x + \dfrac{b}{2a}\right)^2$.

— Si $\Delta > 0$: le trinôme a deux racines réelles distinctes

$$x_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \text{et} \qquad x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}.$$

Pour tout réel x, $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$.

Exemple 3. $f(x) = -2x^2 + 3x - 2$

$$f(x) = -2x^2 + 3x - 2 \qquad \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times (-2) \times (-2) = -12 < 0$$

La fonction f n'a pas de racine et n'est pas factorisable.

Exercice 4. Programme Python : racines

Sous Python, écrire une fonction qui détermine le nombre de racines et les valeurs des racines lorsqu'elles existent, d'une fonction polynôme du second degré.

3.4 Signe de la fonction polynôme du second degré

Si $\Delta \geqslant 0$, on peut factoriser sous la forme

$$f(x) = a(x - x_1)(x - x_2) \quad (\text{si } \Delta = 0,\ x_1 = x_2).$$

On peut alors dresser un tableau de signes :

x	$-\infty$		x_1		x_2		$+\infty$
$x - x_1$	$-$		0	$+$			$+$
$x - x_2$	$-$			$-$	0		$+$
a	signe de a			signe de a			signe de a
$ax^2 + bx + c$	signe de a		0	signe de $-a$	0		signe de a

Exemple 4. $f(x) = (x-1)(x+2)$

x	$-\infty$		-2		1		$+\infty$
$x-1$		$-$		$-$	0	$+$	
$x+2$		$-$	0	$+$		$+$	
$(x-1)(x+2)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	

Si $\Delta < 0$, la fonction reste de signe constant : elle garde le signe de a.

Exemple 5. $f(x) = -2x^2 + 3x - 2$

$$f(x) = -2x^2 + 3x - 2 \qquad \Delta = b^2 - 4ac = (-2)^2 - 4 \times (-2) \times (-2) = -12 < 0$$

La fonction f garde le signe de $a = -2$: elle est strictement négative.

3.5 Sens de variation de la fonction polynôme du second degré

Pour étudier les variations d'une fonction polynôme du second degré, on utilise la forme canonique

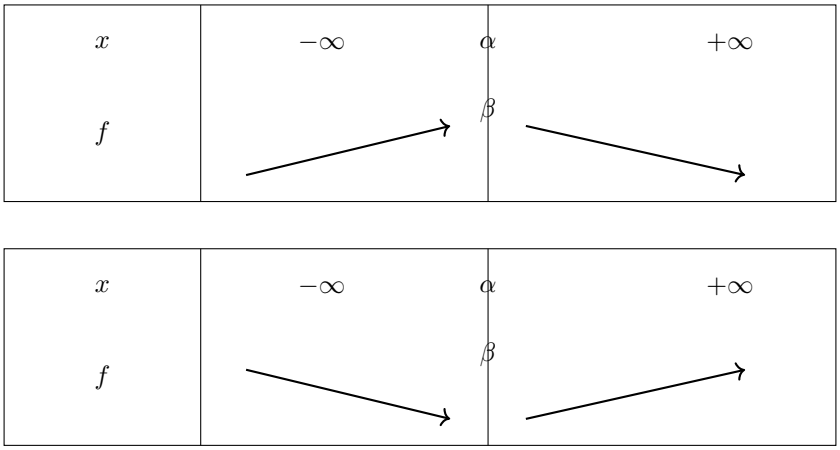
$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)^2 + \beta.$$

Propriété 10. Variations

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)^2 + \beta$.

— Si $a > 0$, alors f est décroissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ et croissante sur $[\alpha\,;+\infty[$.

— Si $a < 0$, alors f est croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$ et décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$.



Preuve : soit $a < 0$.

Sur l'intervalle $]-\infty\,;\alpha]$ **:** u et v sont deux réels tels que $u < v \leqslant \alpha$, donc $u - \alpha < v - \alpha \leqslant 0$.

Ainsi $(u-\alpha)^2 > (v-\alpha)^2$, puisque la fonction carré est décroissante sur $]-\infty\,;0]$.

$a(u-\alpha)^2 < a(v-\alpha)^2$, puisque $a < 0$, donc $a(u-\alpha)^2 + \beta < a(v-\alpha)^2 + \beta$, soit $f(u) < f(v)$.

f est donc croissante sur $]-\infty\,;\alpha]$.

Sur l'intervalle $[\alpha\,;+\infty[$ **:** u et v sont deux réels tels que $\alpha \leqslant u < v$, donc $0 \leqslant u-\alpha < v-\alpha$.

Ainsi $(u-\alpha)^2 < (v-\alpha)^2$, puisque la fonction carré est croissante sur $[0\,;+\infty[$.

$a(u-\alpha)^2 > a(v-\alpha)^2$, puisque $a<0$, donc $a(u-\alpha)^2+\beta > a(v-\alpha)^2+\beta$, soit $f(u) > f(v)$.

f est donc décroissante sur $[\alpha\,;+\infty[$.